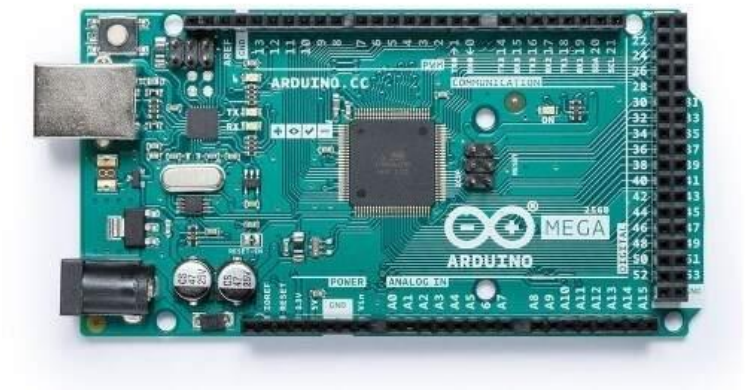
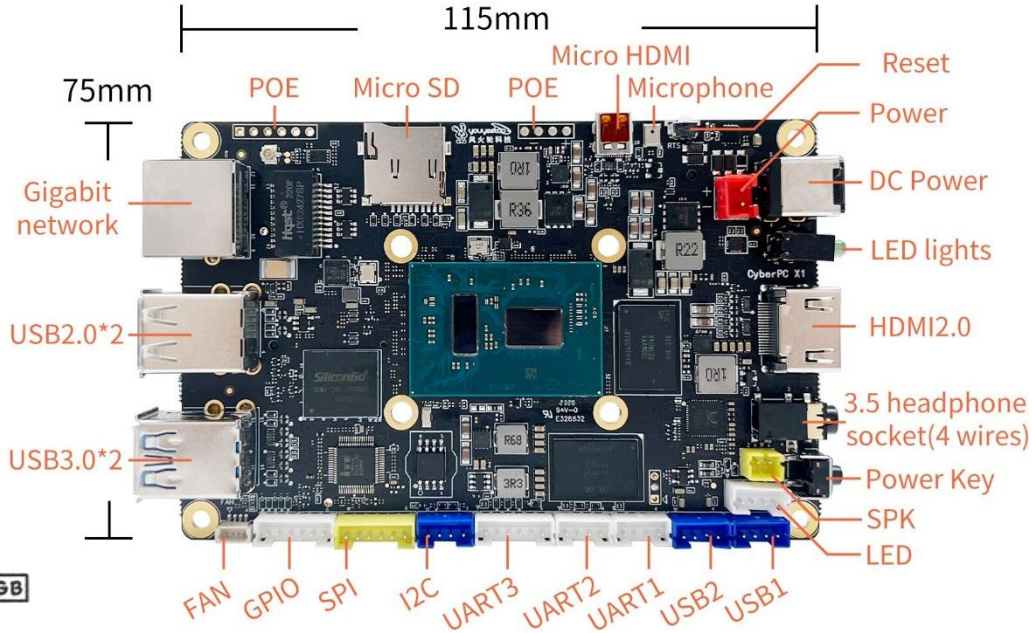
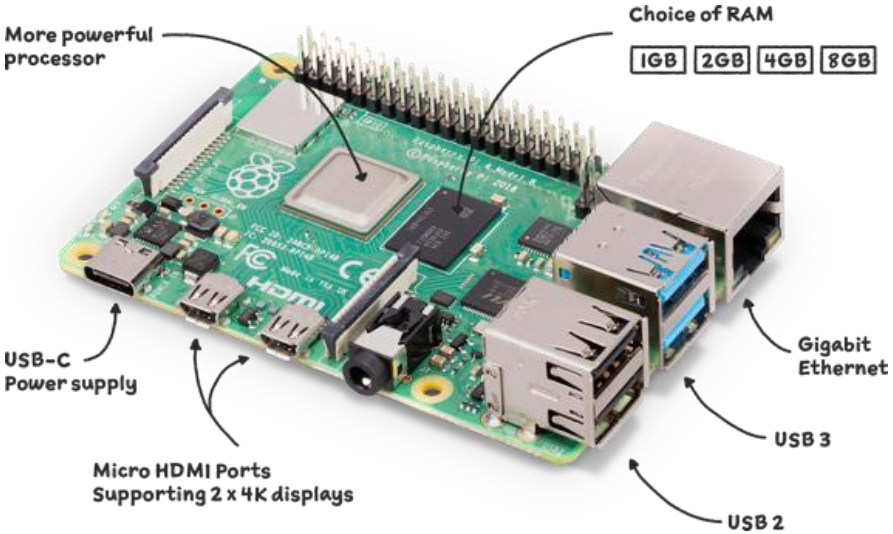
What are the “things” on these boards?







Chương 2. Tổ chức phần cứng hệ nhúng

- 2.1 Linh kiện điện tử
- 2.2 Tổ chức cơ bản của hệ nhúng
- 2.3 Ví dụ: Board 8051

2.1. Linh kiện điện tử

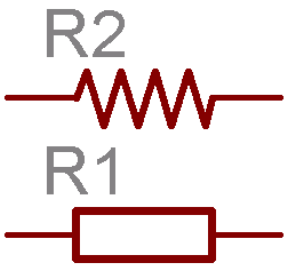
- 2.1.1 Các linh kiện cơ bản
- 2.1.2 Mạch tích hợp (IC)
- 2.1.3 Thiết bị và dụng cụ

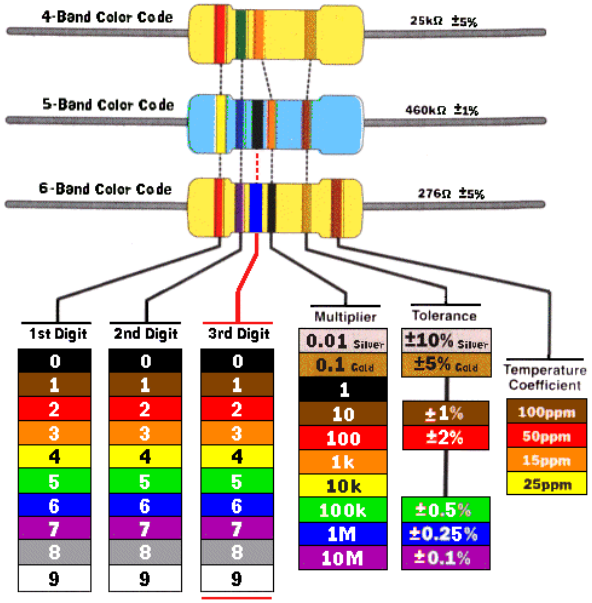
2.1.1 Linh kiện cơ bản

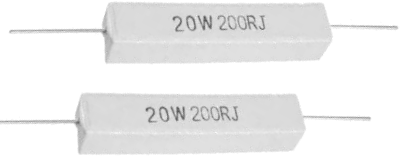
- **Các linh kiện điện tử:**
  - Điện trở (Resistors)
  - Tụ điện (Capacitors)
  - Cuộn cảm (Inductors)
  - Đi-ốt (Diodes)
  - Thạch anh (Crystal)

Điện trở

- Ký hiệu và các loại điện trở

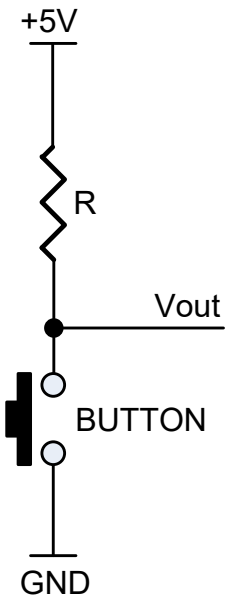






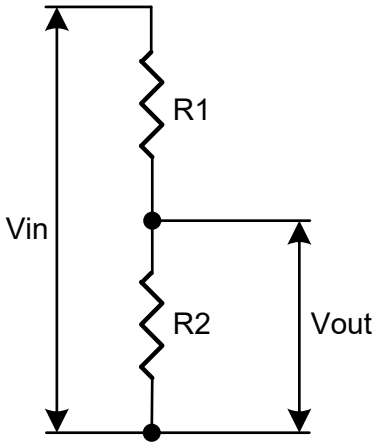
Resistors

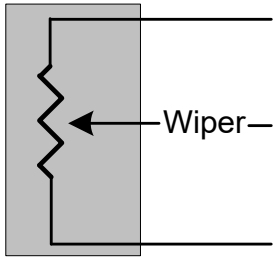
- Ví dụ sử dụng:



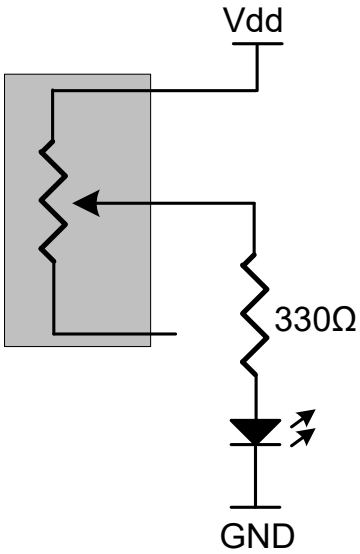
Điện trở treo (pull-up) cho nút bấm

Mạch phân áp



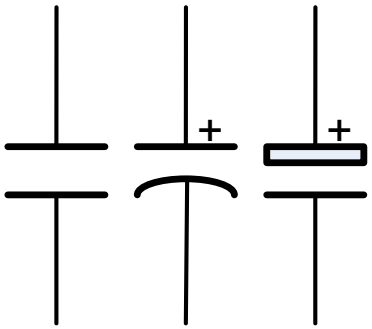


Biến trở (potentiometer)

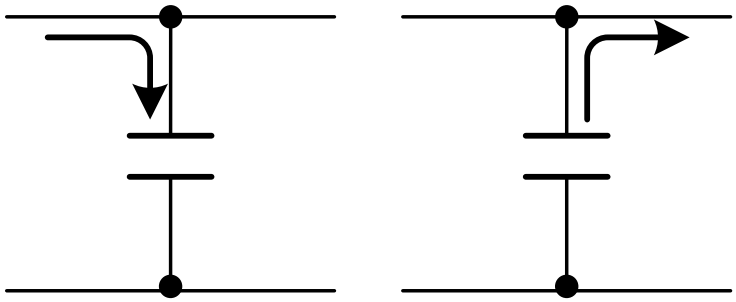


Capacitors

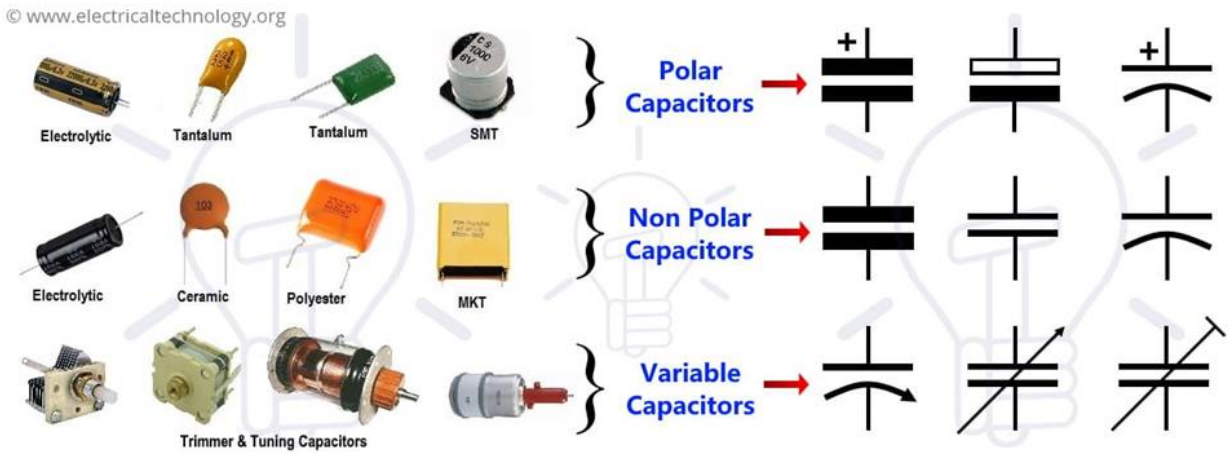
Ký hiệu



Tích (charging) và phóng (discharging)



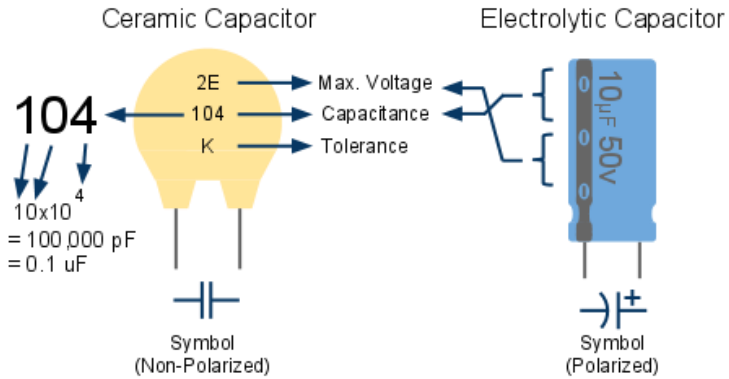
Các loại tụ



Capacitors

- Cách đọc giá trị

Capacitors



Capacitance Conversion Values

Microfarads (µF)		Nanofarads (nF)		Picofarads (pF)
0.000001 µF	↔	0.001 nF	↔	1 pF
0.00001 µF	↔	0.01 nF	↔	10 pF
0.0001 µF	↔	0.1 nF	↔	100 pF
0.001 µF	↔	1 nF	↔	1,000 pF
0.01 µF	↔	10 nf	↔	10,000 pF
0.1 µF	↔	100 nF	↔	100,000 pF
1 µF	↔	1,000 nF	↔	1,000,000 pF
10 µF	↔	10,000 nF	↔	10,000,000 pF
100 µF	↔	100,000 nF	↔	100,000,000 pF

Max. Operating Voltage

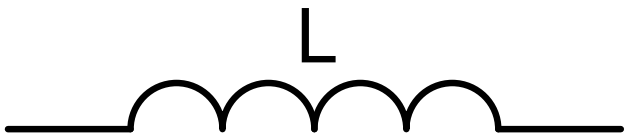
Code	Max. Voltage
1H	50V
2A	100V
2T	150V
2D	200V
2E	250V
2G	400V
2J	630V

Tolerance

Code	Percentage
B	± 0.1 pF
C	±0.25 pF
D	±0.5 pF
F	±1%
G	±2%
H	±3%
J	±5%
K	±10%
M	±20%
Z	+80%, -20%

Inductors

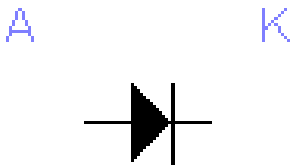
Ký hiệu



Surface mount Inductors

Diodes

- Diode:
  - Kí hiệu:



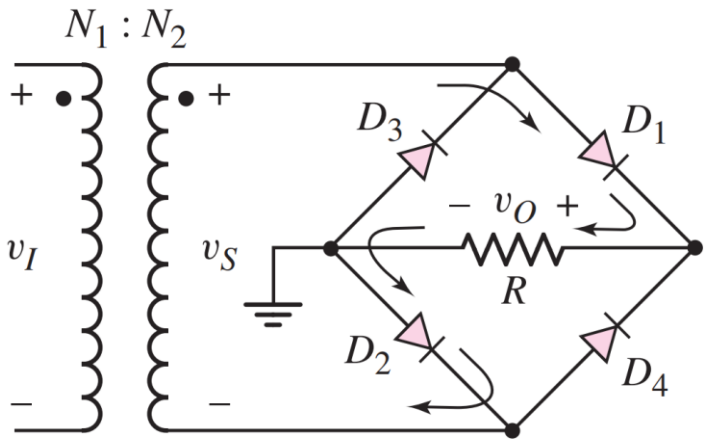
Power diode (1N4004)

  - Chức năng: cho dòng điện đi qua theo 1 chiều từ A đến K
  - Hoạt động:
    - Nếu $U_A > U_K$ thì $I_{AK} > 0$, Diode làm việc ở chế độ Thông
    - Nếu $U_A \leq U_K$ thì $I_{AK} = 0$, Diode làm việc ở chế độ Tắt

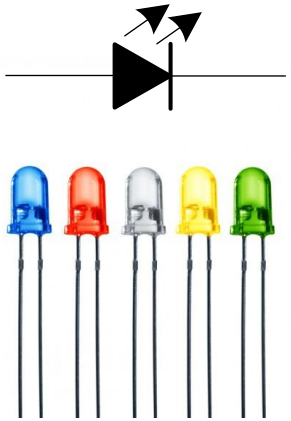
Diodes

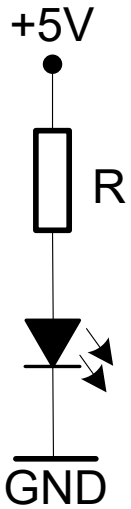
- Ví dụ sử dụng:

Mạch cầu chỉnh lưu
(bridge rectifier)

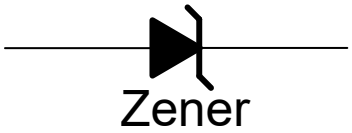


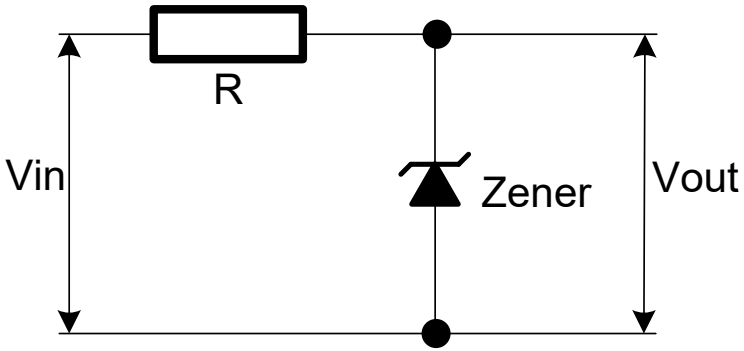
LED





Diodes Zener và Schotky

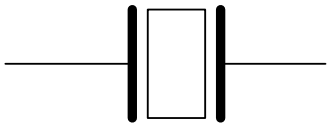


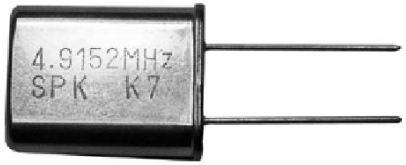


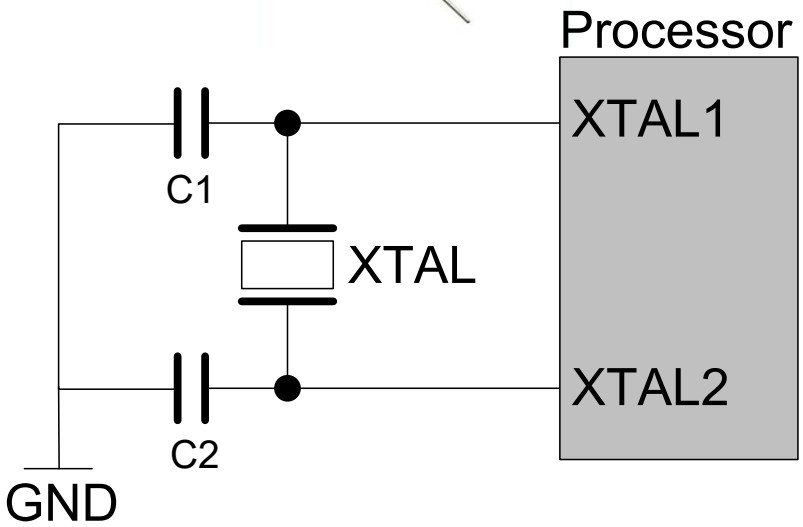
Crystal (bộ tạo dao động)

- Tạo dao động với tần số ổn định, đưa vào mạch tạo xung để CPU hoạt động

Ký hiệu







2.1.2 Mạch tích hợp (IC)

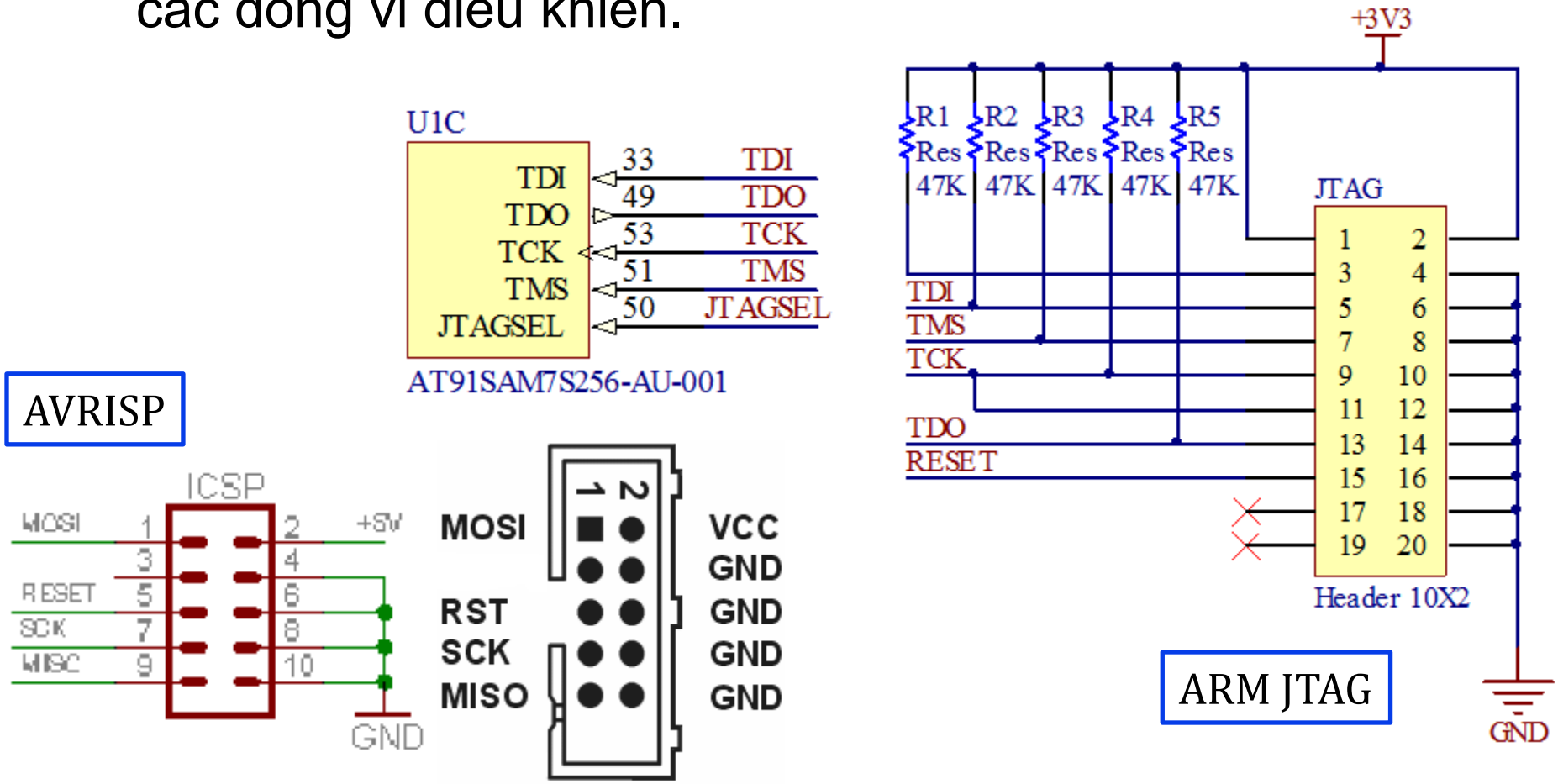
- IC nguồn
- Bộ xử lý, vi điều khiển (MCU)
- Bộ nhớ
- Cảm biến
- IC ghép nối
- IC chức năng
- …

2.1.3 Các thiết bị và dụng cụ

- Một số thiết bị:
  - Mạch nạp và debug
  - Đồng hồ vạn năng
  - Máy hiện sóng
  - Bộ nguồn
  - Máy hàn
  - Các dụng cụ

Programmers/Debuggers

- Nhiều chuẩn nạp: JTAG, ISP, …
- Đi kèm công cụ (programmer, debugger) và phụ thuộc các dòng vi điều khiển.

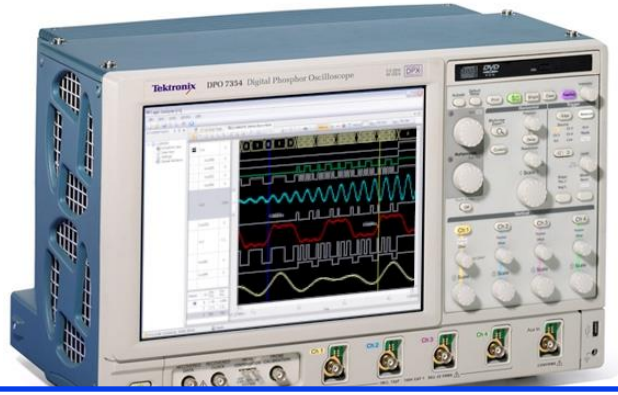


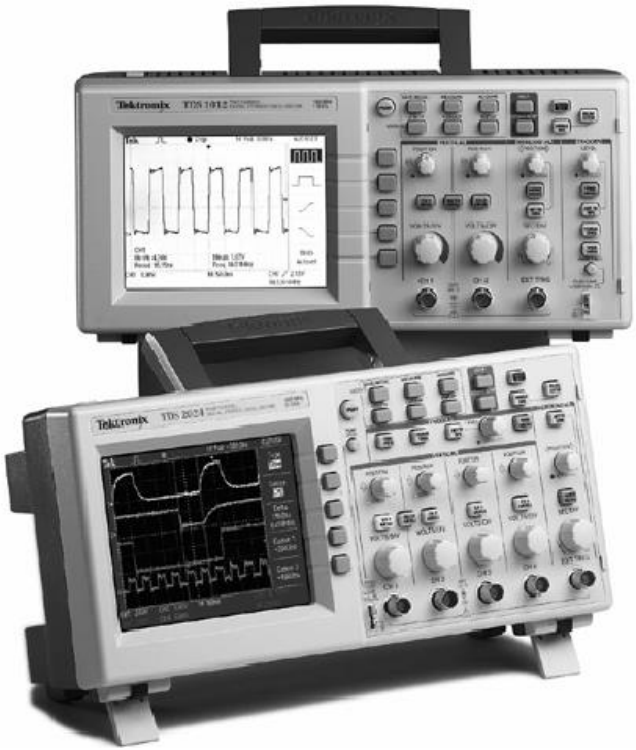
Multimeter

- Đo lường các đại lượng vật lý: điện áp, dòng điện, điện trở, điện dung, điện cảm, đặc biệt là kiểm tra kết nối đường mạch (đo thông)

Oscilloscope

- Hiện thị dạng sóng tín hiệu (waveforms)
- Băng thông (bandwidth): 20Mhz, 100Mhz, …
- Ví dụ: Tektronik TDS5104
  - 1 GHz bandwidth, 4 channels
  - 5 GSs (giga samples/s)
  - OS: Windows embedded XP



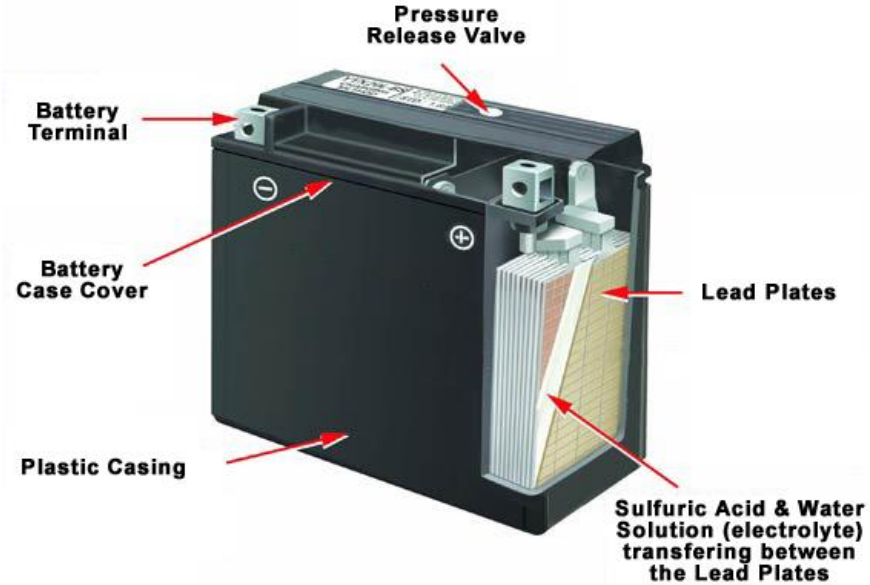


How to use an oscilloscope ? Video: (Tektronik tutorial)
http://www.youtube.com/watch?v=tzndcBJu-Ns&list=PLF6BB1B46F7AD8751

Power supply

- Bộ tạo nguồn chuẩn

Batteries & Acquy

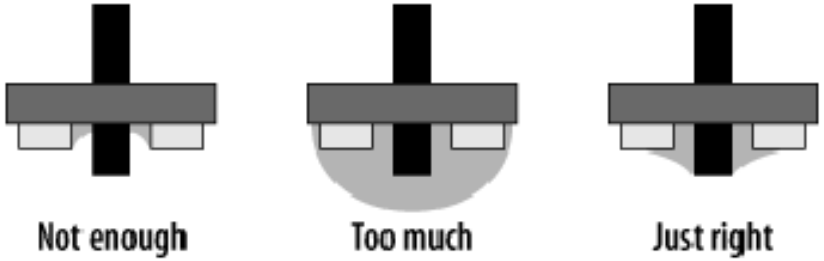


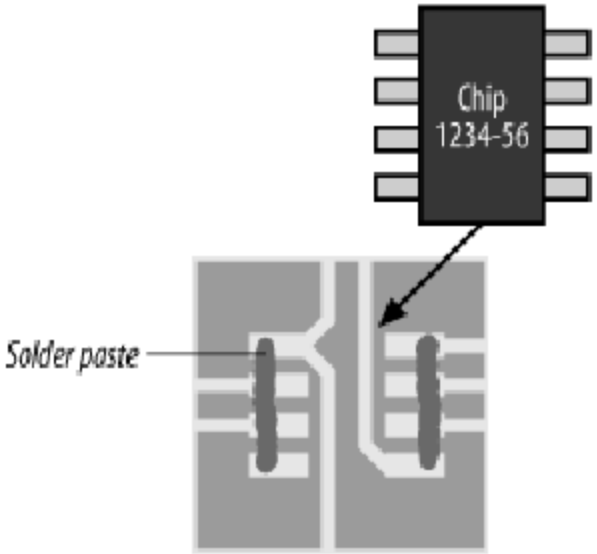
AC-DC Adapter
Input: AC 100-240V
Output: DC 5V/6V/9V, …
500mA/1A/2A, …

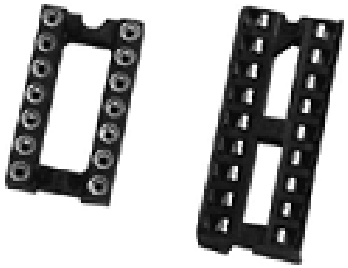
Alkaline
Zinc-carbon
Lithium (Li-ion)
Nickel-cadmium (NiCd)
Nickel metal hydride (NiMH)
Lead-based

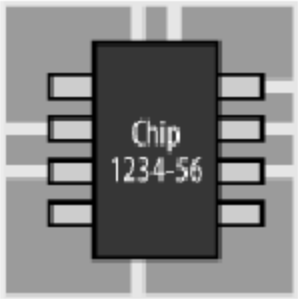
Mỏ hàn

- How to solder ?





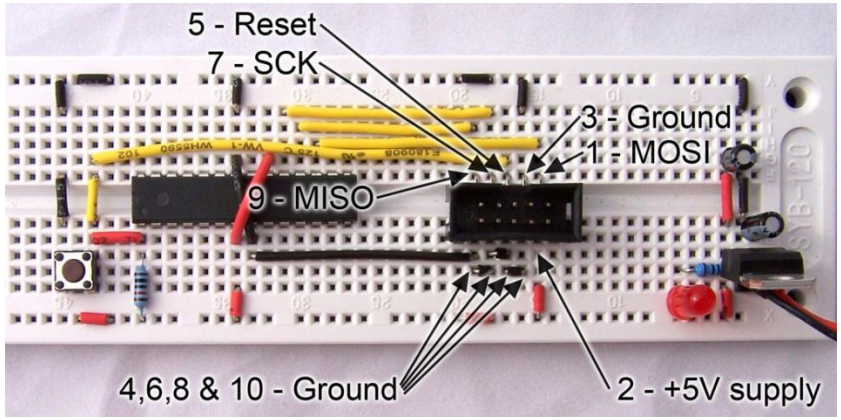


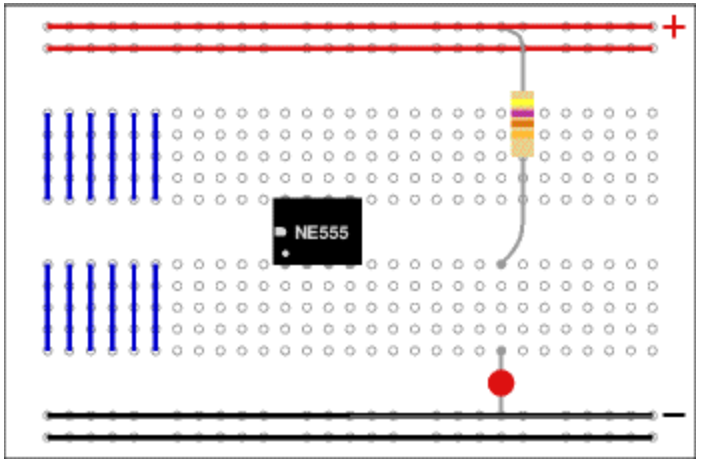


Các dụng cụ

- Construction tools

Breadboard

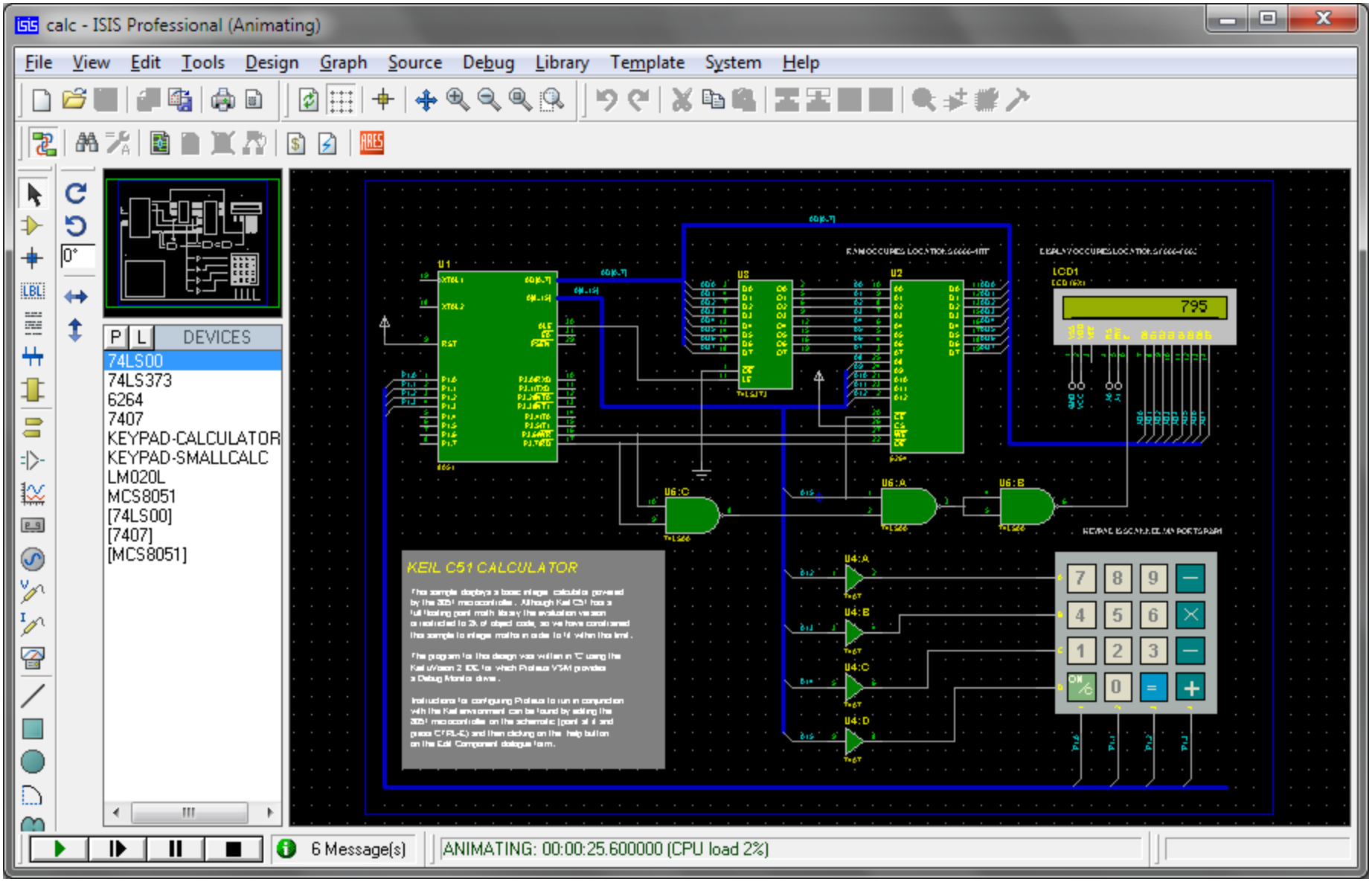




Phần mềm mô phỏng:

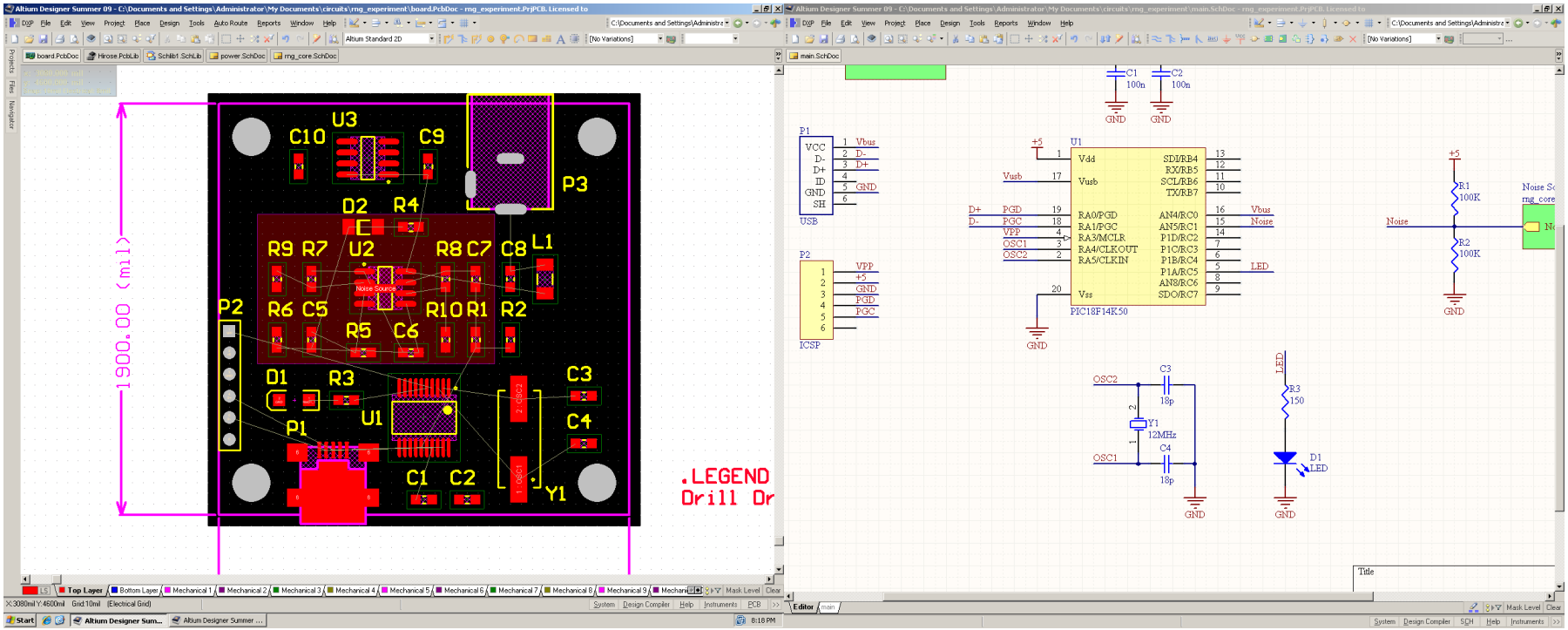
- Ví dụ: Proteus, Multisim,…
- Tính năng:
  - Thiết kế mô phỏng sơ đồ nguyên lý
  - Thư viện linh kiện: microcontrollers, logic gates, resistor, capacitor, button, led, 7 seg, LCD, v.v…
  - Mô phỏng nạp chương trình
  - Chạy mô phỏng
- Tham khảo: YouTube Proteus tutorials

Phần mềm mô phỏng Proteus

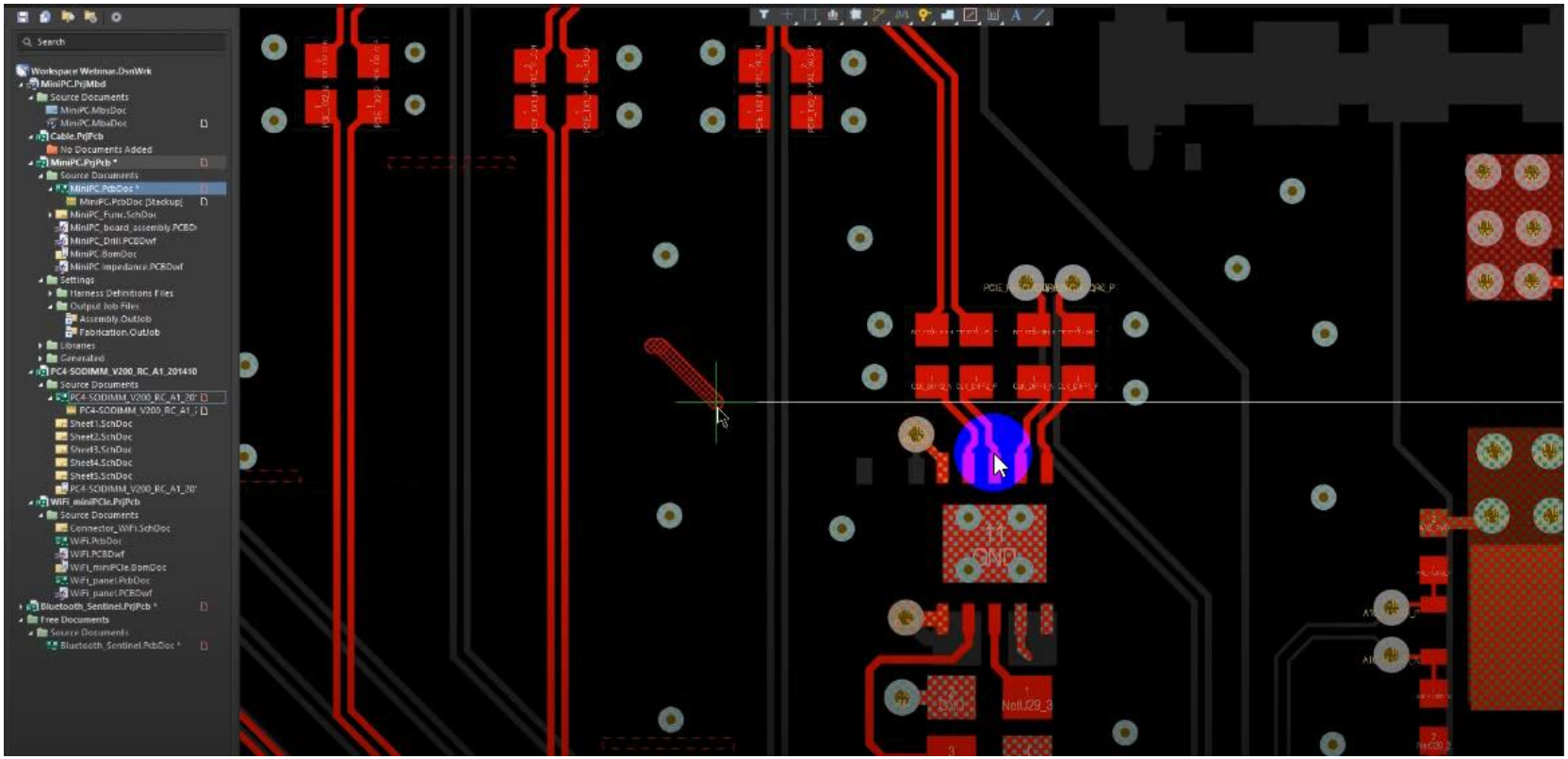


Phần mềm thiết kế Altium/Protel

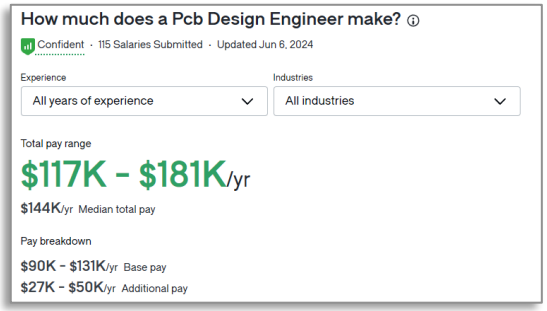
- Khả năng:
  - Thiết kế sơ đồ nguyên lý (schematics)
  - Thiết kế mạch in (PCB)
  - Cung cấp thư viện linh kiện (pinout, footprint) đồ sộ

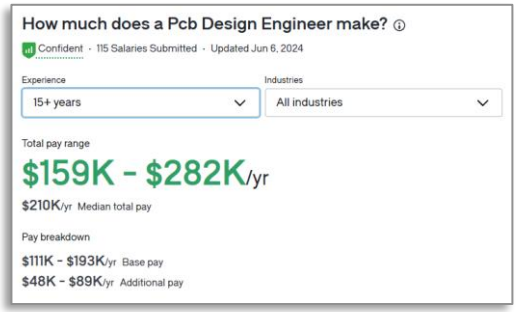


Minh họa thiết kế PCB với Altium/Protel



Fact Check?





2.2. Tổ chức cơ bản của hệ nhúng

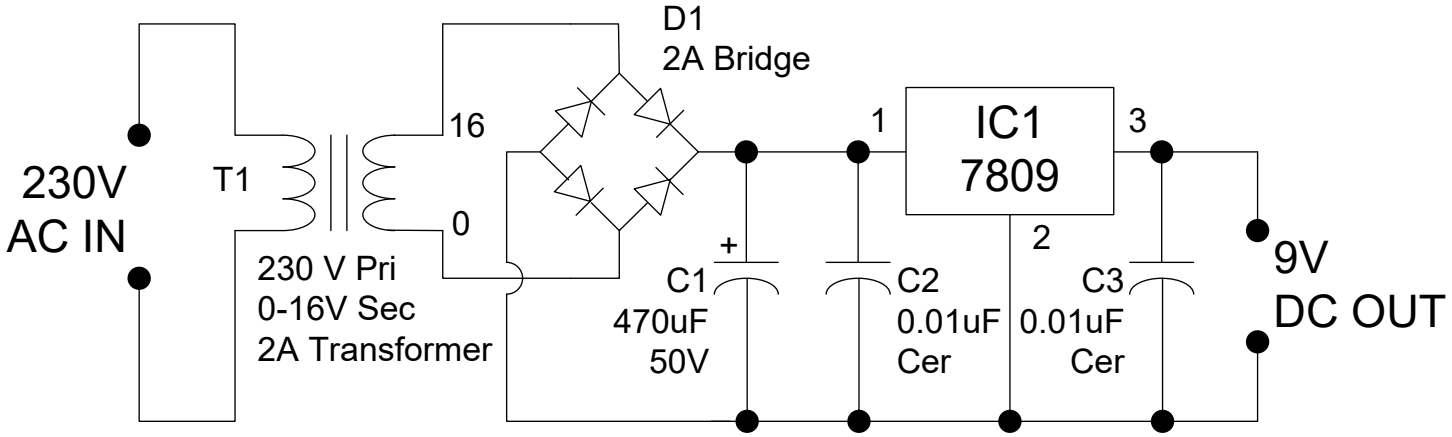
- 2.2.1 Hệ trung tâm
  - CPU và bộ nhớ
  - Mạch reset
  - Mạch nguồn
  - Mạch tạo dao động
- 2.2.2 Các ngoại vi
  - Vào ra tín hiệu số
  - Truyền thông và lưu trữ dữ liệu
  - Ghép nối tín hiệu tương tự

2.2.1 Hệ trung tâm

- Gồm CPU cùng các thành phần cần thiết tạo thành module tính toán và thực thi chương trình.
- Có thể được thiết kế rời, hoặc tích hợp cùng board mạch của cả hệ thống.
  - Ví dụ: Arduino: hệ trung tâm thiết kế rời
- CPU: thường sử dụng bộ vi điều khiển (MCU) tích hợp cả CPU, bộ nhớ, và một số ngoại vi cơ bản.
- Bộ nhớ: có thể tích hợp sẵn trên MCU, hoặc ghép nối riêng thêm bên ngoài.
- VD: chip STM32F429ZGT6
  - CPU ARM Cortex-M4 tốc độ max 180 MHz
  - Tích hợp sẵn 1 MB ROM và 260 KB SRAM
  - Cho phép ghép nối thêm DRAM ngoài

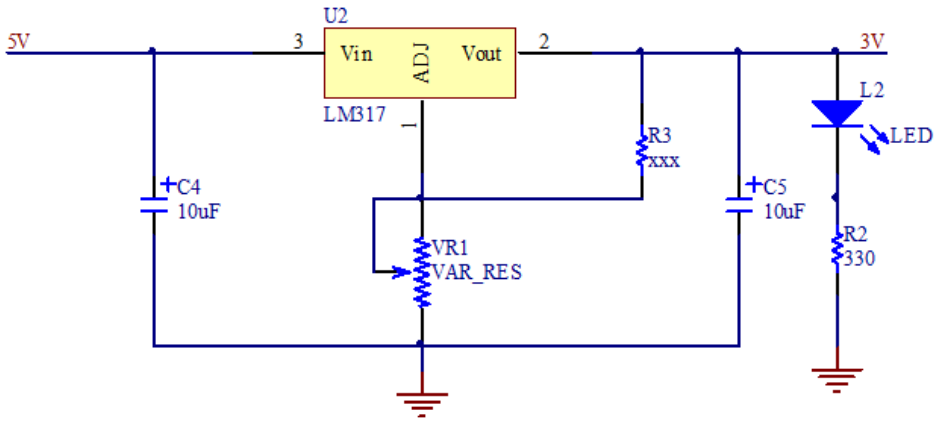
2.2.1. Power Source

- Tạo điện áp phù hợp và ổn định cho mạch hoạt động
- Ví dụ: AC-DC Adapter
  - Biến áp
  - Mạch chỉnh lưu
  - Mạch ổn áp

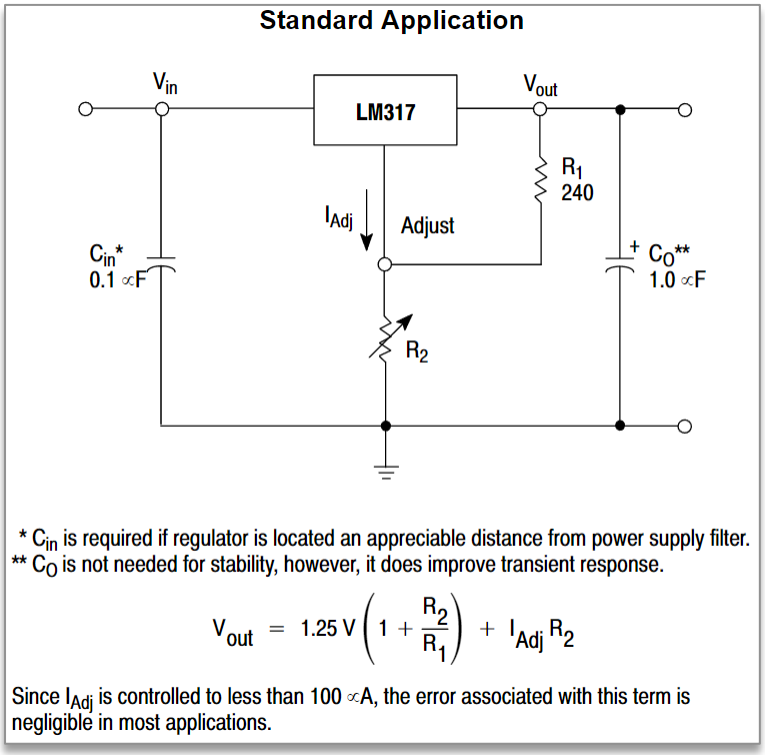


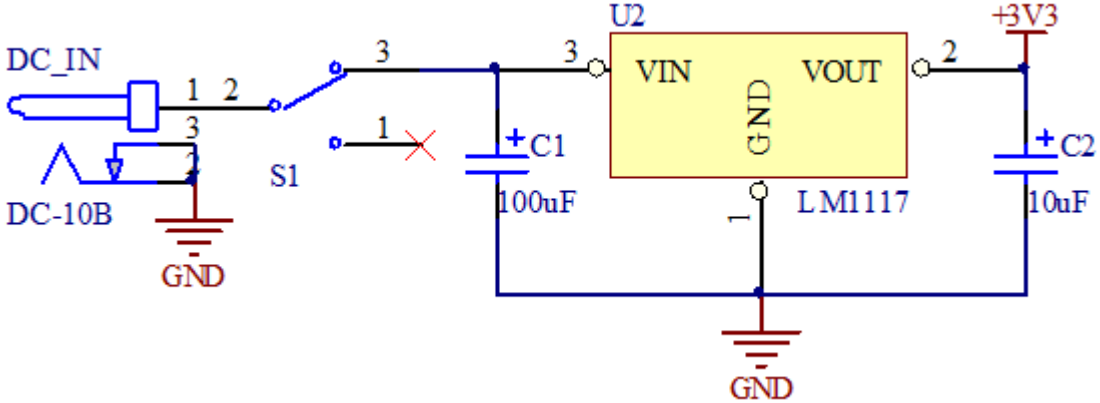
Power Source

- Thường dùng IC ổn áp để tạo điện áp ổn định.
- Một số IC thông dụng: 7805/7809, LM317/1117,



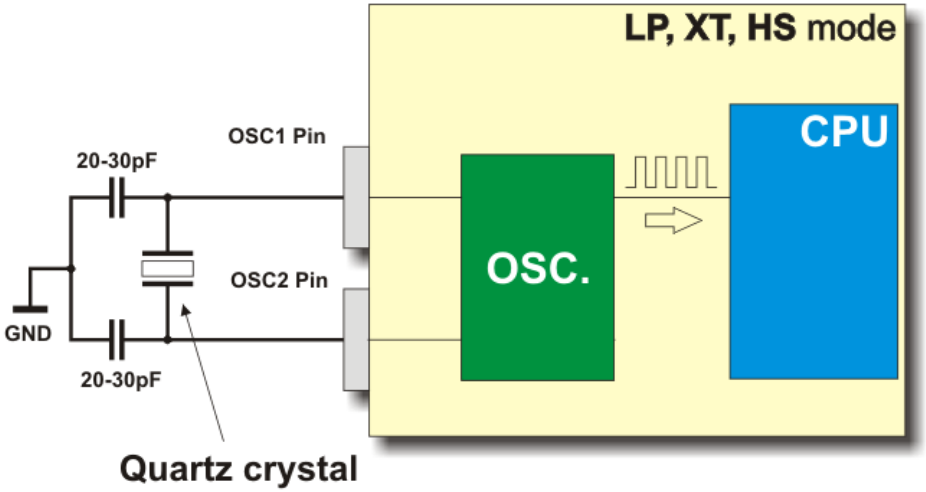
Vout = 1.25*(1+VR1/R3)





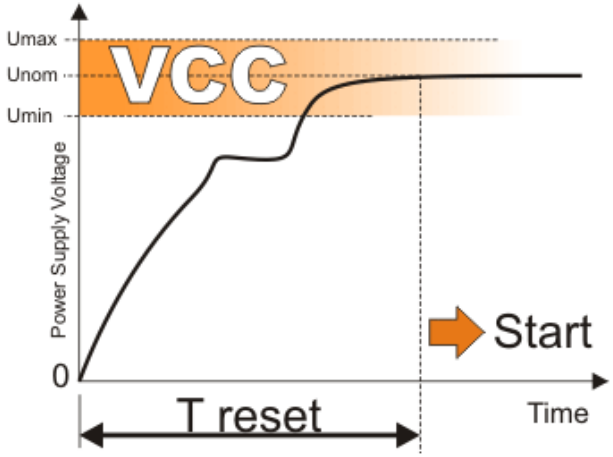
Mạch dao động

- Tạo xung nhịp cho mạch hoạt động
  - CPU
  - Real-time clock, USB IC, Ethernet IC,…
- Bộ dao động nội (Internal Osc.)
- Bộ dao động ngoại (External Osc.): Thường dùng thạch anh tạo dao động với tần số ổn định.



Mạch Reset

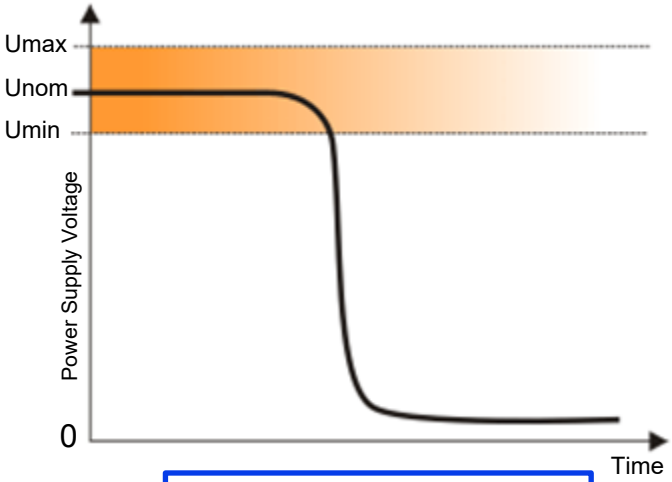
- Tín hiệu reset:
  - Bắt buộc phải có cho mọi CPU/MCU
  - Điều khiển bởi mạch reset bên ngoài, hoặc tích hợp sẵn
- Khi có tín hiệu reset: CPU được khởi tạo trạng thái an toàn để hoạt động
  - Thanh ghi PC: trỏ vào Reset vector
  - Các thanh ghi khác: về giá trị mặc định (xem đặc tả của CPU)
- Nguyên tắc: khi mạch được cấp nguồn, điện áp ở chân reset được giữ ở mức cao hoặc thấp trong khoảng thời gian T reset.
  - Thực hiện: dùng 1 tụ điện.



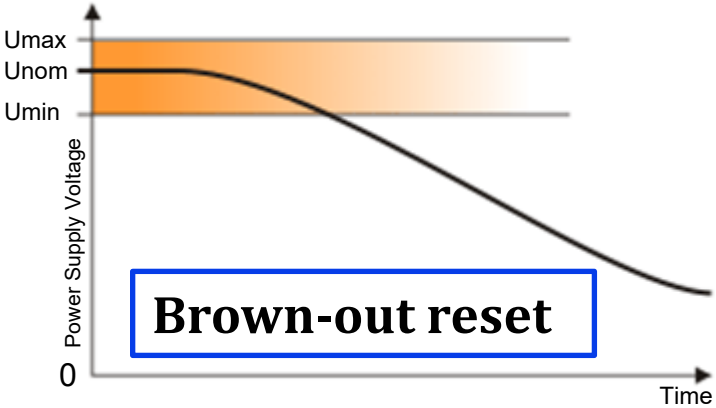
Reset when Power on

Một số trường hợp reset khác

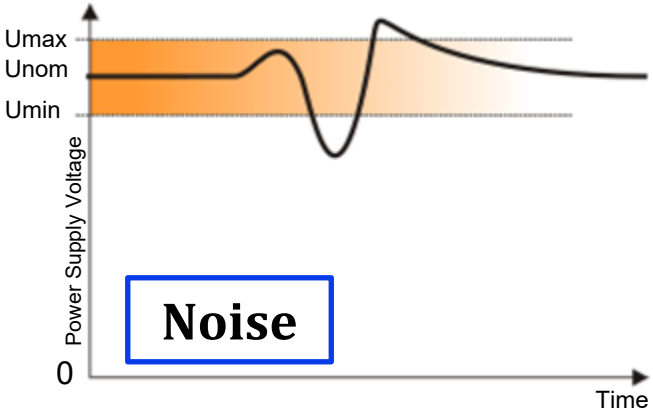
- Black-out reset: xảy ra khi power off bình thường (no danger).
- Brown-out reset: xảy ra khi điện áp nguồn cấp giảm từ từ.
  - Một số mạch ngoại vi dùng điện áp cao hơn CPU sẽ rơi vào trạng thái "chập chờn" trong khi CPU vẫn hoạt động → nguy hiểm cho hệ thống.
- Noise: một loại *brown-out reset* đặc biệt xảy ra trong môi trường công nghiệp.



Black-out reset



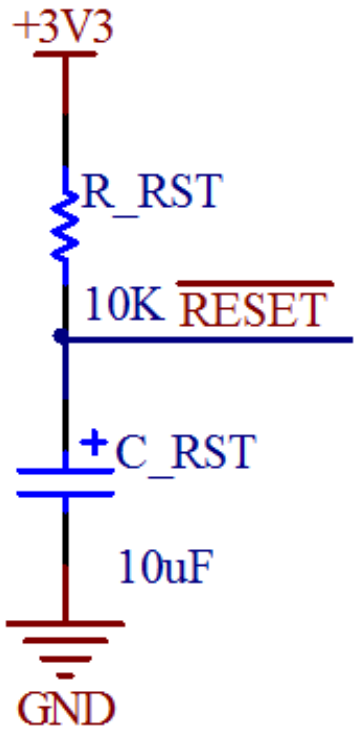
Brown-out reset

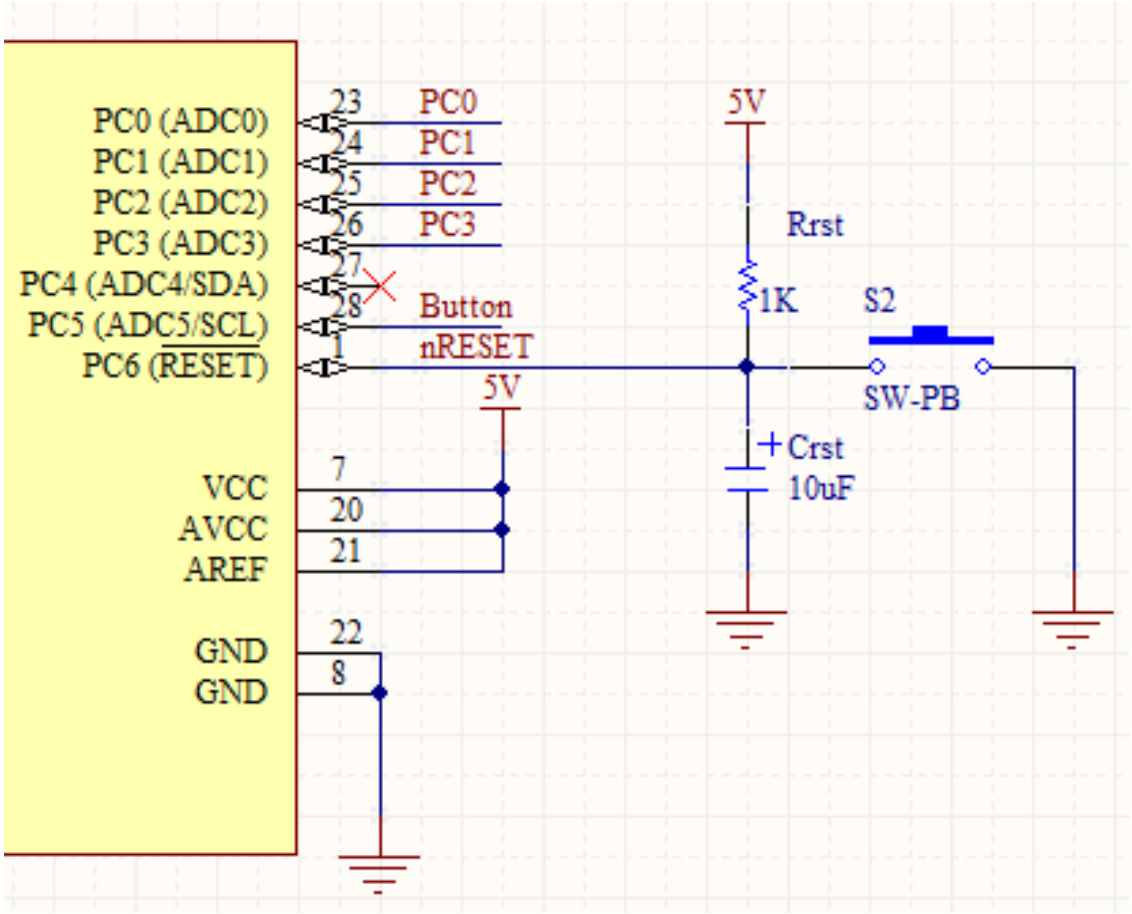


Noise

Reset

- Ví dụ thiết kế mạch reset
- Mạch reset ngoài tín hiệu mức cao + nút bấm



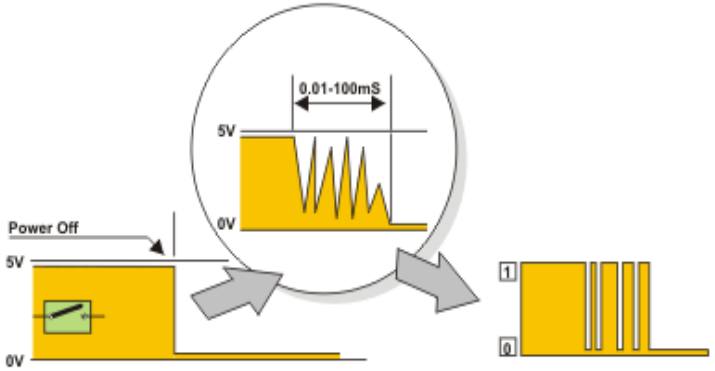


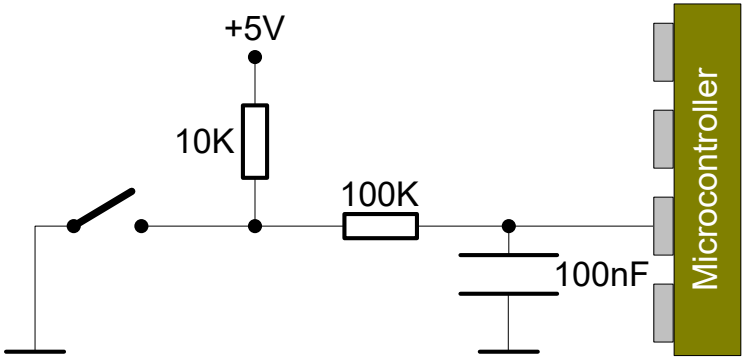
2.2.2 Các mạch ngoại vi

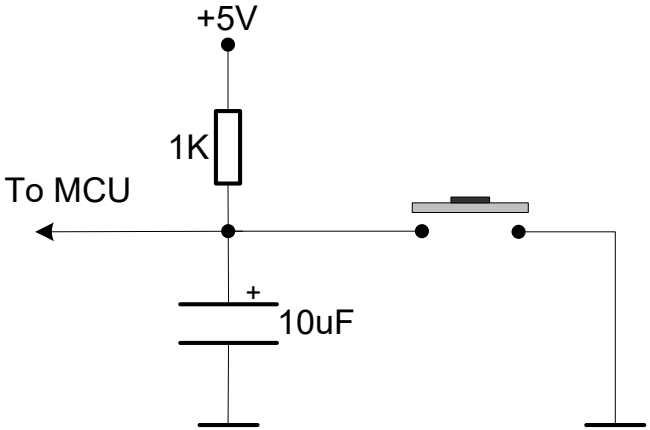
- Digital interface: switch, button, LED, LCD,…
- Communication: UART, SPI, I2C, USB,…
- Analog interface: DAC, ADC,…

Ghép nối Switch, Button

- Switch: bật/tắt tín hiệu và giữ cố định
- Button: bật/tắt tín hiệu tạm thời
- Hiện tượng nảy phím
  - Chống nảy phím bằng phần cứng
  - Chống nảy phím bằng phần mềm

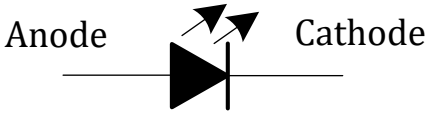


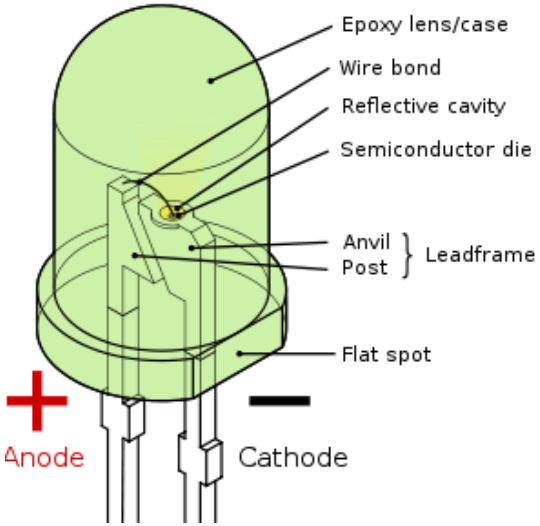


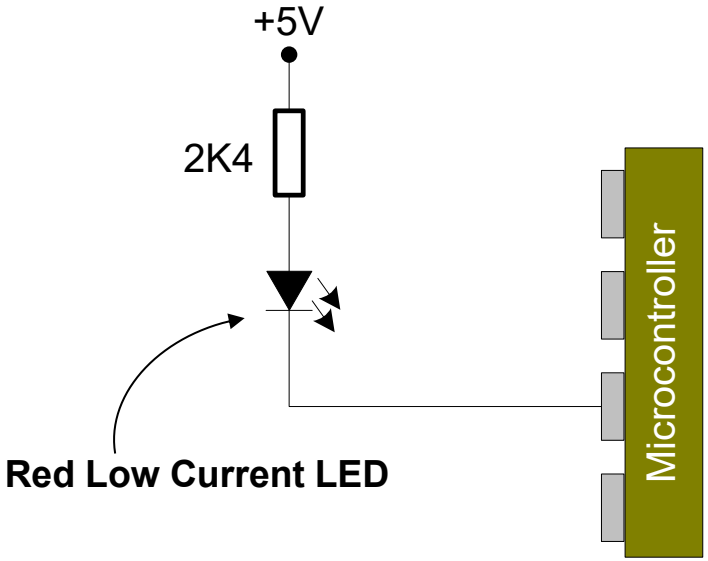


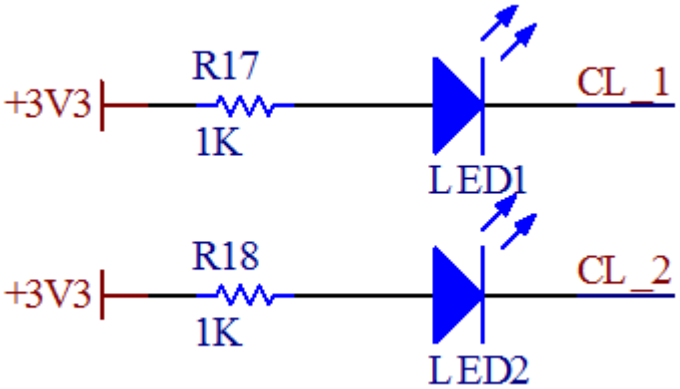
Ghép nối LED

- LED = Light-Emitting Diodes
- Nguyên lý:



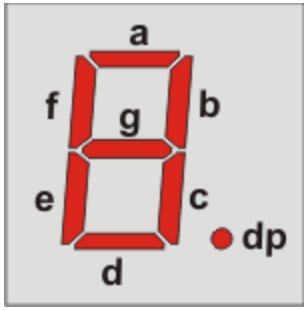






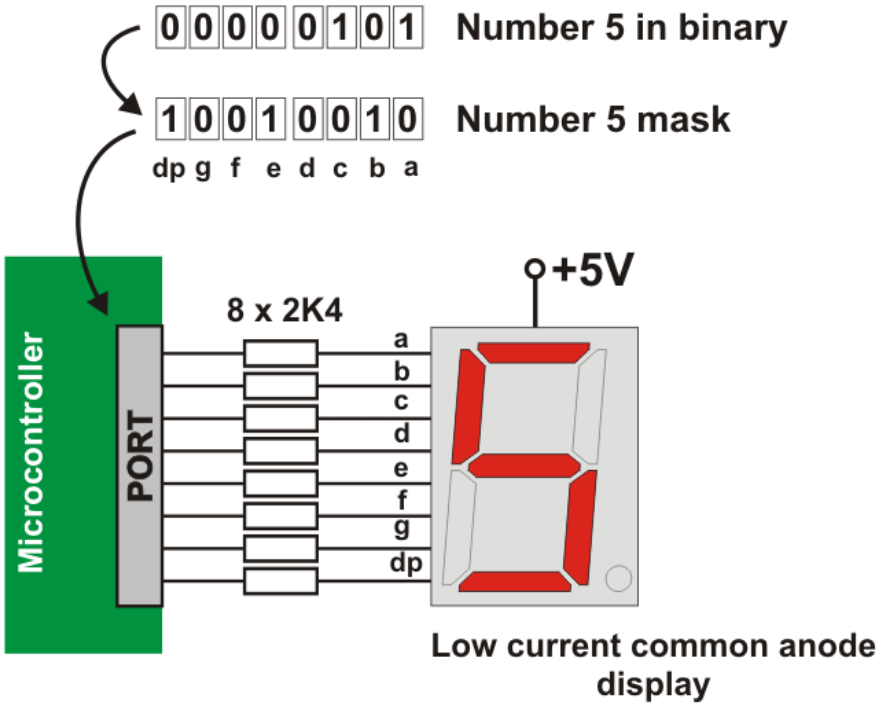
Ghép nối LED 7 thanh

- Led 7 thanh: nguyên lý gồm các thanh Led đơn (a,b,c,d,e,f,g,dp)



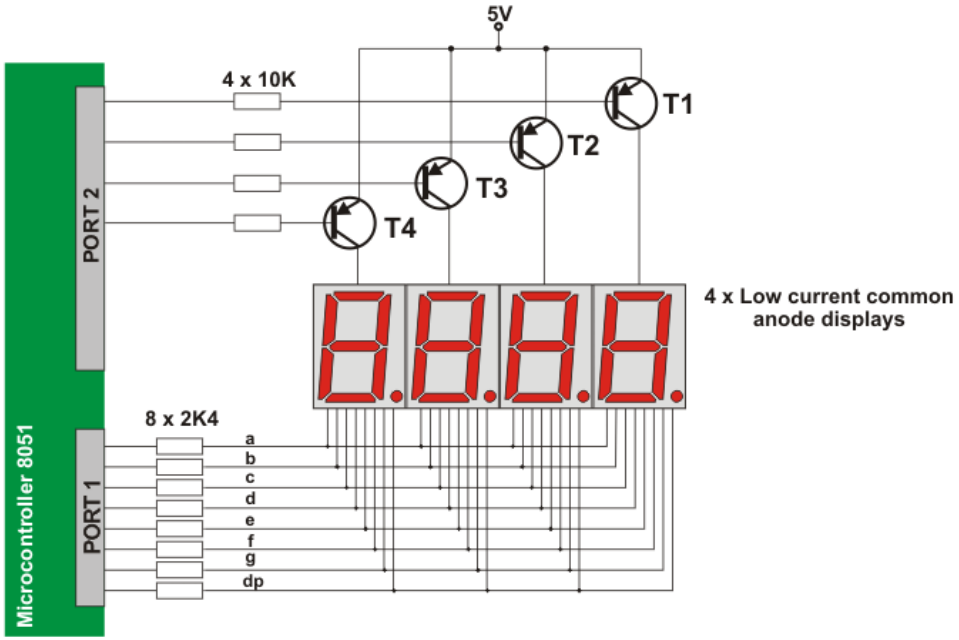
- 2 loại:
  - AC (Anode Common),
  - CC (Cathode Common)

- Ghép nối điều khiển:
  - Điều khiển trực tiếp mã 7 thanh
  - Sử dụng bộ giải mã BCD-7 thanh (74247)



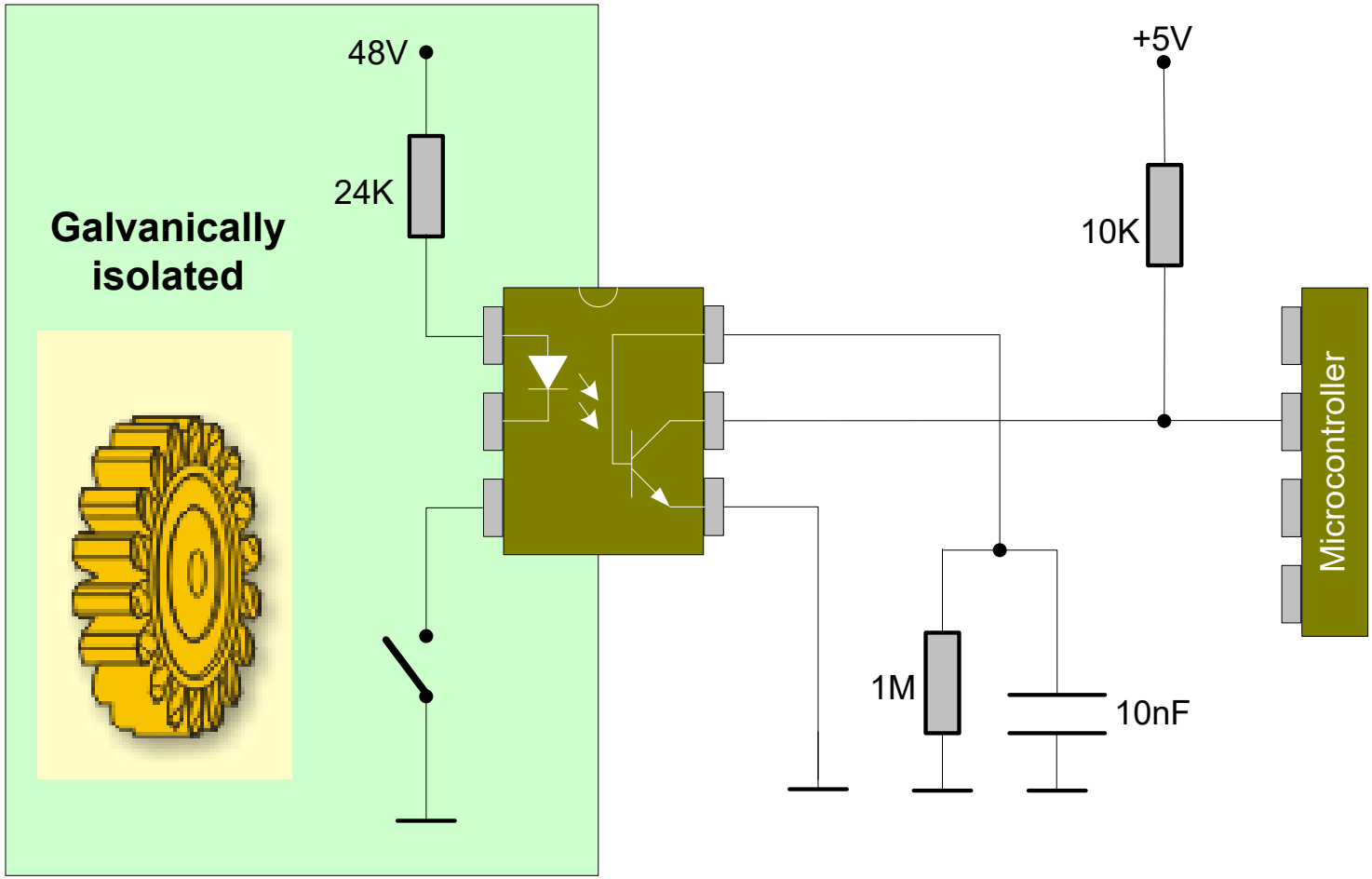
Ghép nối LED 7 thanh

- Điều khiển (trực tiếp) nhiều Led 7 segment
- Nguyên lý:
  - Điều khiển chọn mở từng led
  - Quét giá trị hiện thị cho từng led được chọn



Cách ly quang học

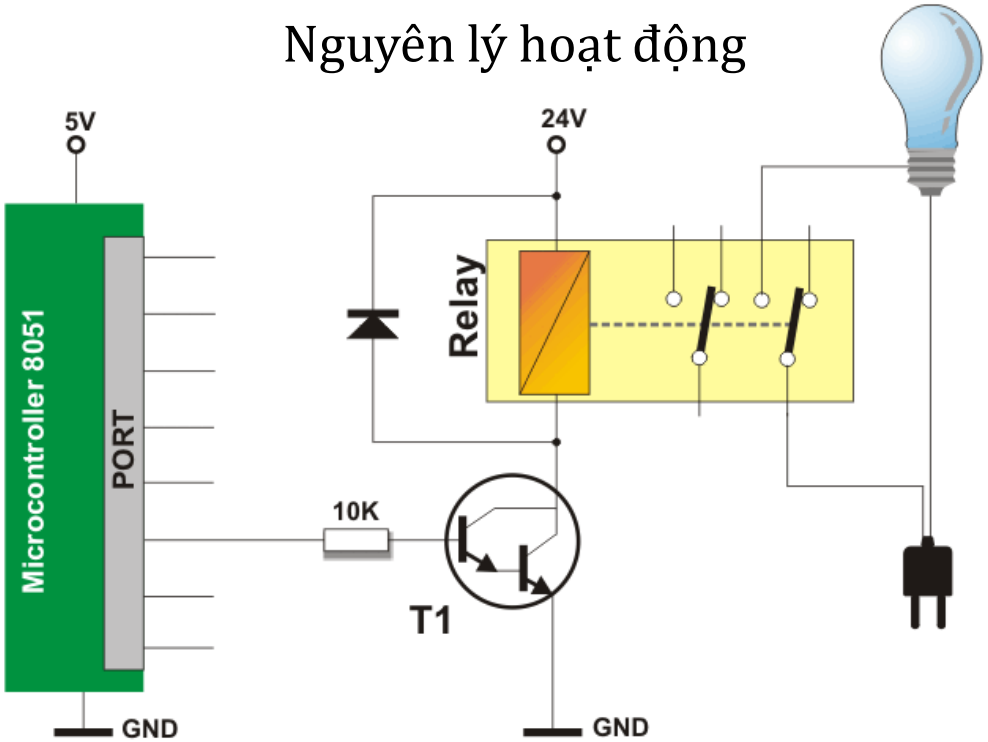
- Cách ly quang học



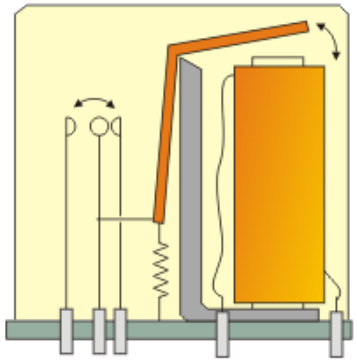
Ghép nối Relay

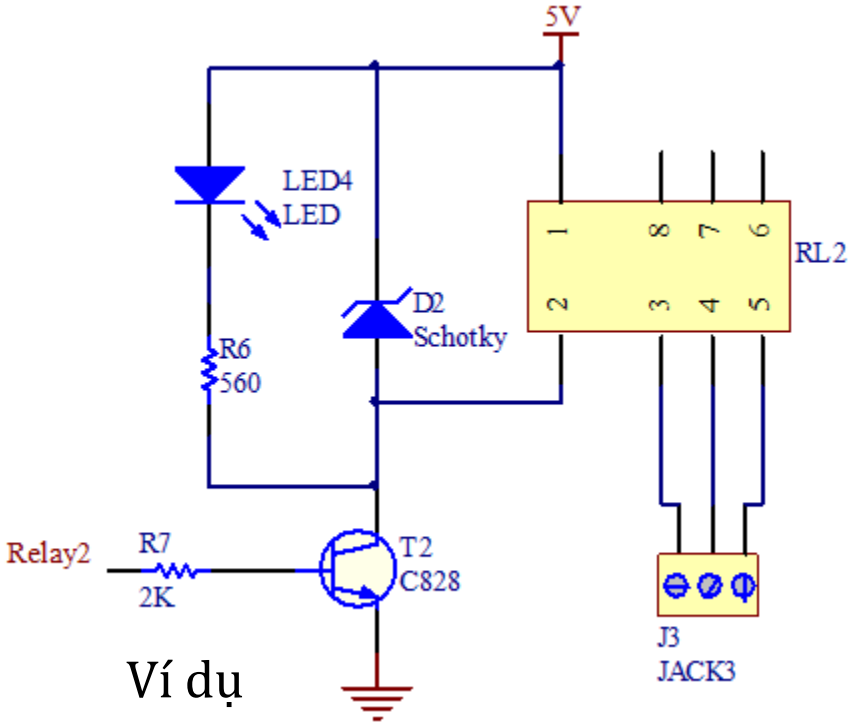
- Điều khiển đóng cắt Rơ-le

Nguyên lý hoạt động



Cấu tạo Rơ-le





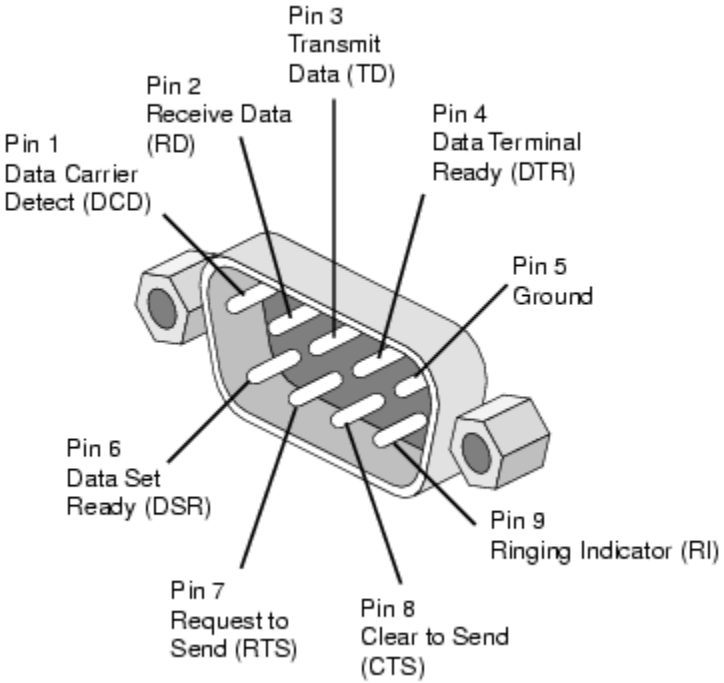
Ví dụ

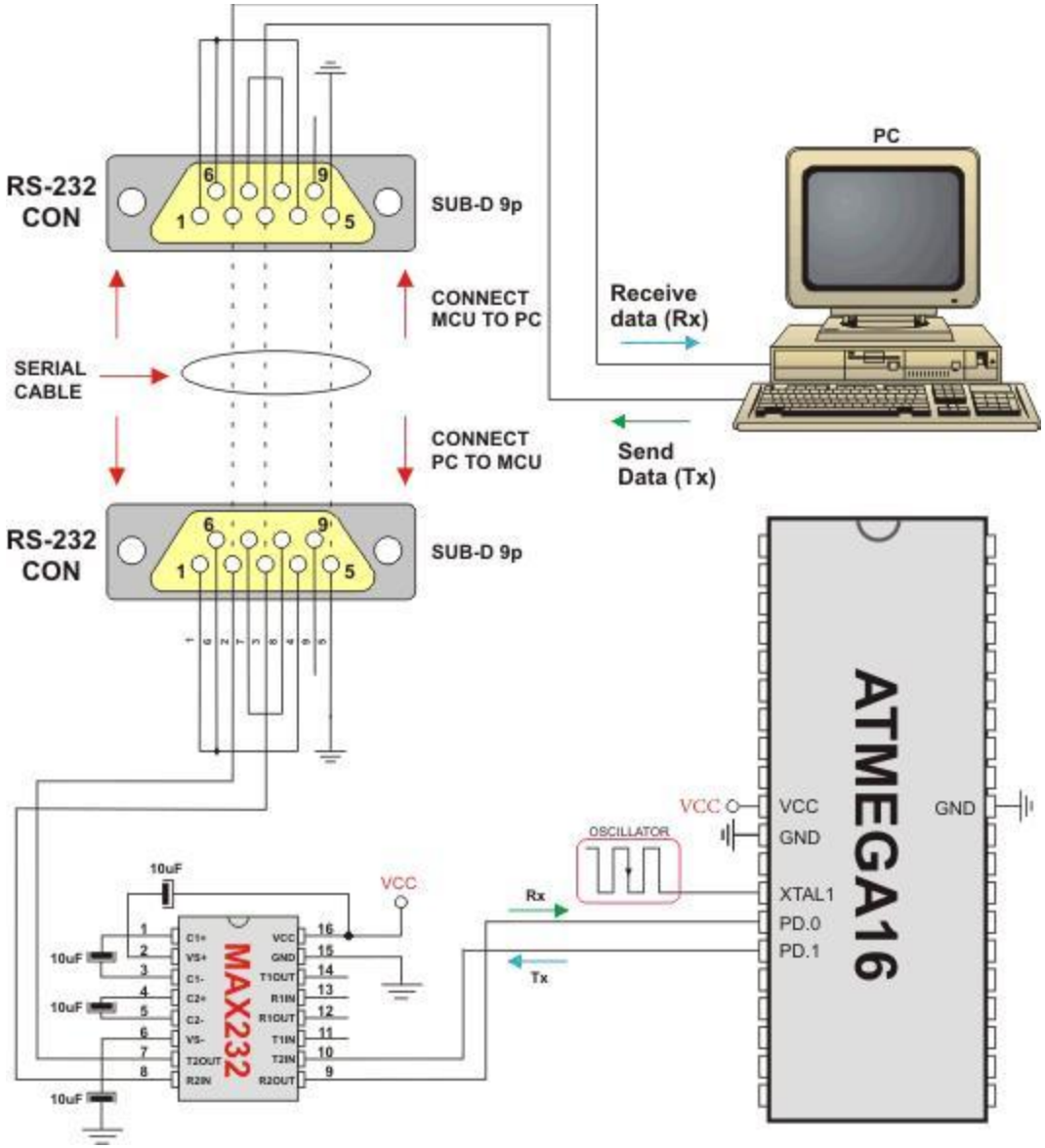
2.2.5. Các chuẩn giao tiếp, truyền thông

- Giao tiếp RS232
- Giao tiếp SPI
- Giao tiếp I2C
- Giao tiếp USB

RS232

- Serial Communication
- UART (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter)
- Full Duplex

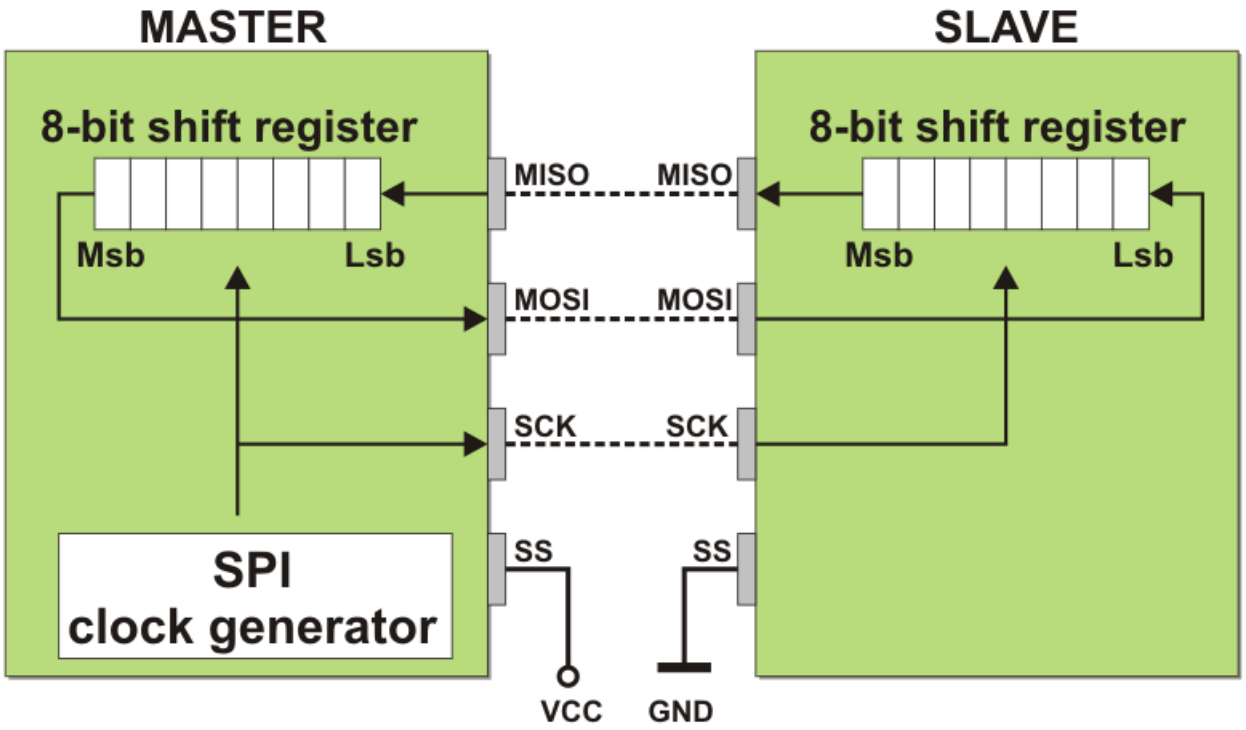




SPI

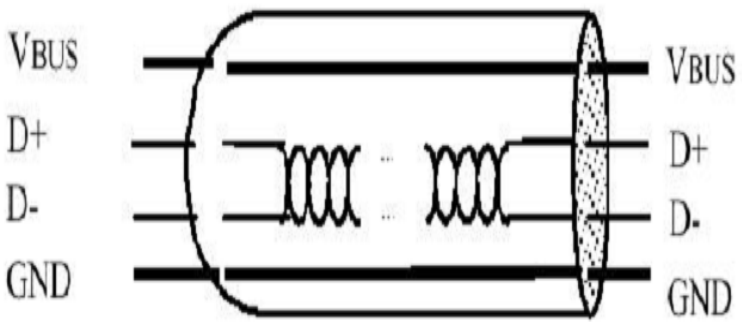
- SPI (Serial Peripheral Interface)
  - Giao tiếp giữa MCU – MCUs
  - Giao tiếp giữa MCU – Devices (EEPROM, display,…)
- Phân chia vai trò Master và Slave

MOSI = Master Out Slave In
MISO = Master In Slave Out
SCK = Serial Clock
SS = Slave Select



USB

- USB=Universal Serial Bus
- Giao tiếp nối tiếp đa năng
- Đường truyền tín hiệu vi sai
- Nhiều kiểu connectors:
  - Type A, B; Male/Female



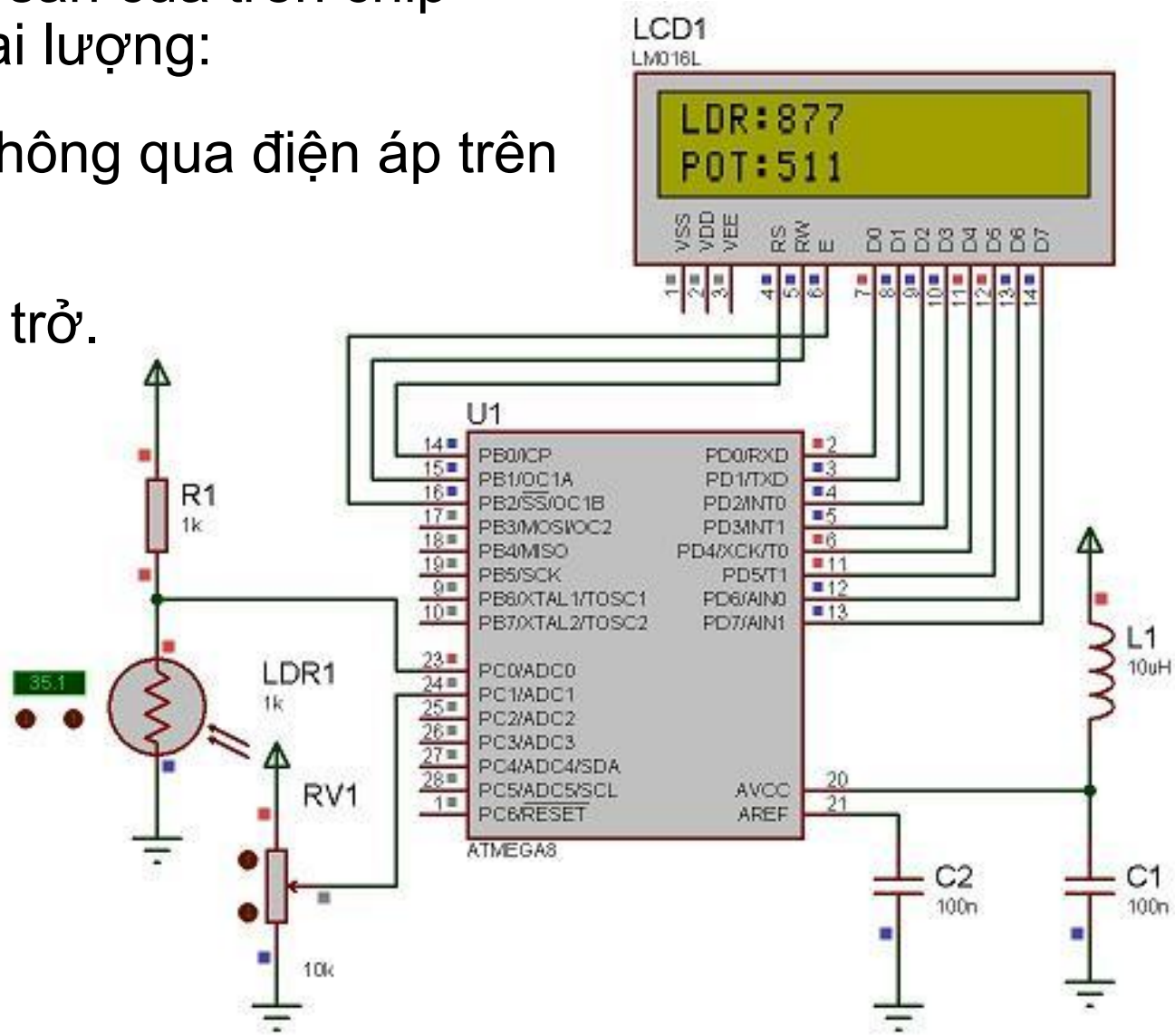
Chân	Tên	Mô tả	Mầu
1	VBUS	+5 VDC	Red
2	D-	Data -	White
3	D+	Data +	Green
4	GND	Ground	Black

Ghép nối tín hiệu tương tự

- Các hệ thống đo lường luôn sử dụng cảm biến để chuyển đại lượng cần đo về dạng tín hiệu điện.
- Hệ nhúng đo độ lớn tín hiệu điện bằng ADC (Analog to Digital Converter).
- 2 kiểu ADC:
  - Dùng module ADC có sẵn trên MCU
  - Dùng chip ADC chuyên dụng

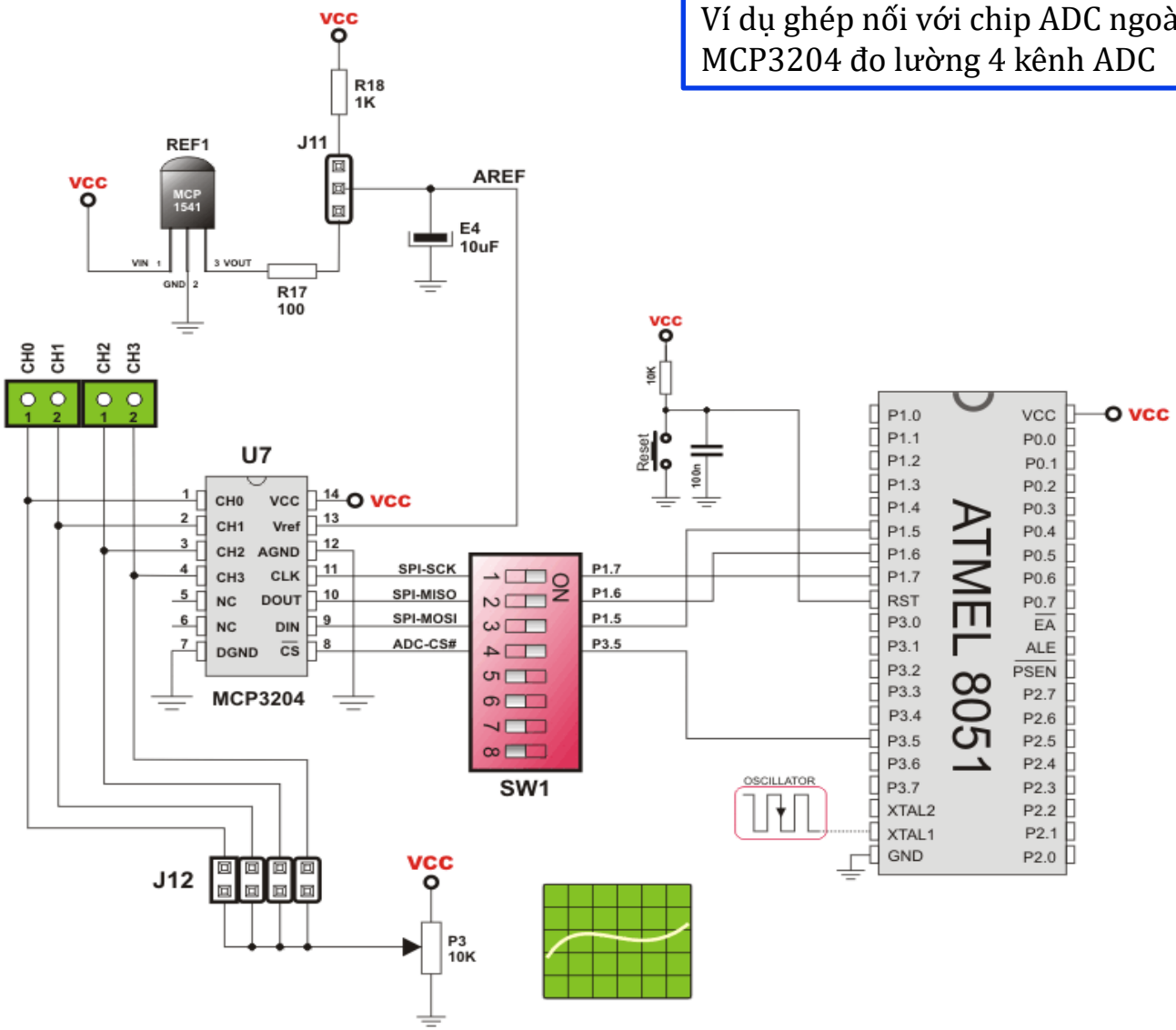
Ví dụ ghép nối với ADC có sẵn trên MCU

- Sử dụng ADC có sẵn của trên chip ATmega8 đo 2 đại lượng:
- cường độ sáng, thông qua điện áp trên quang trở.
- Điện áp trên biến trở.



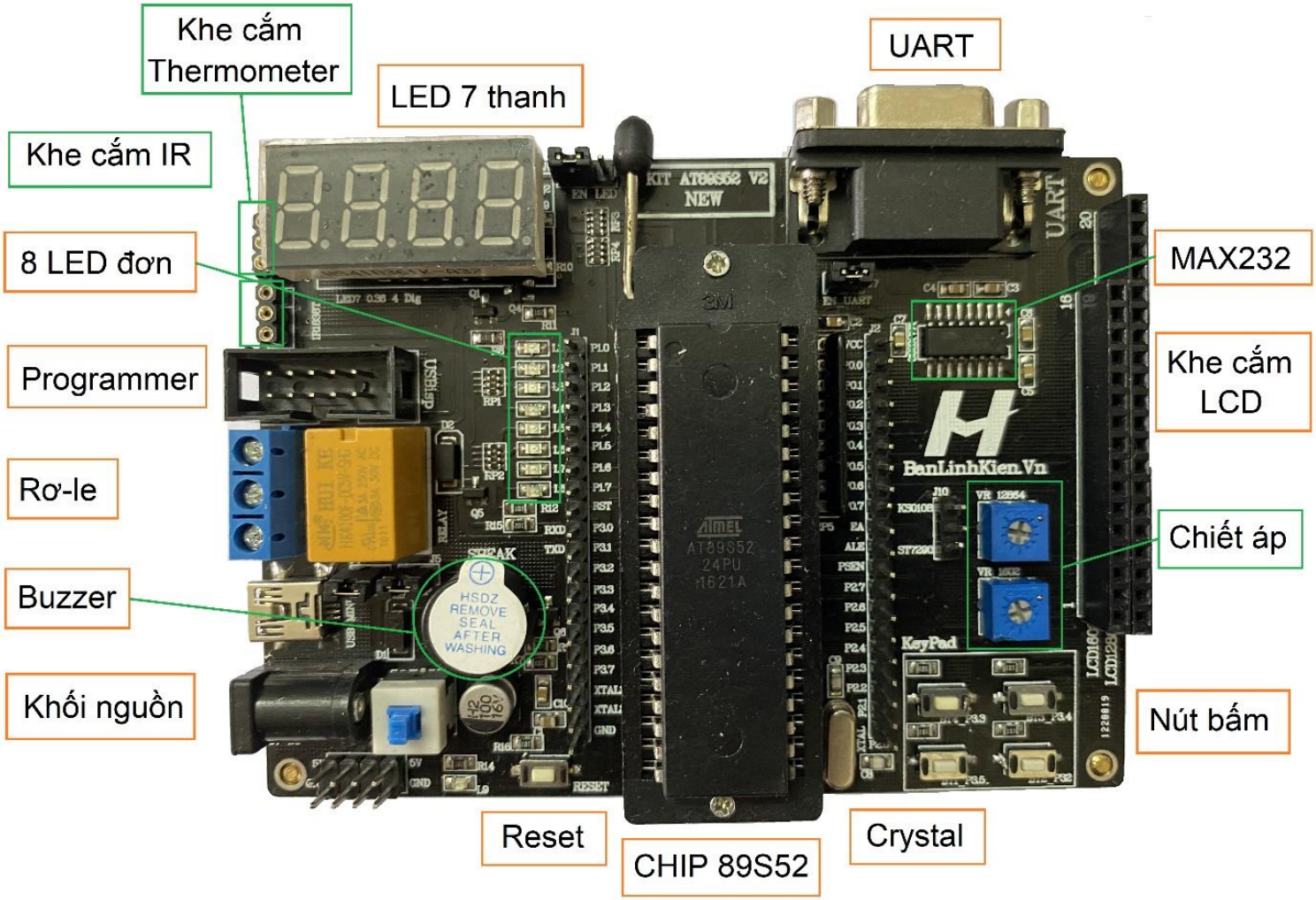
Ví dụ ghép nối chip ADC chuyên dụng

Ví dụ ghép nối với chip ADC ngoài MCP3204 đo lường 4 kênh ADC



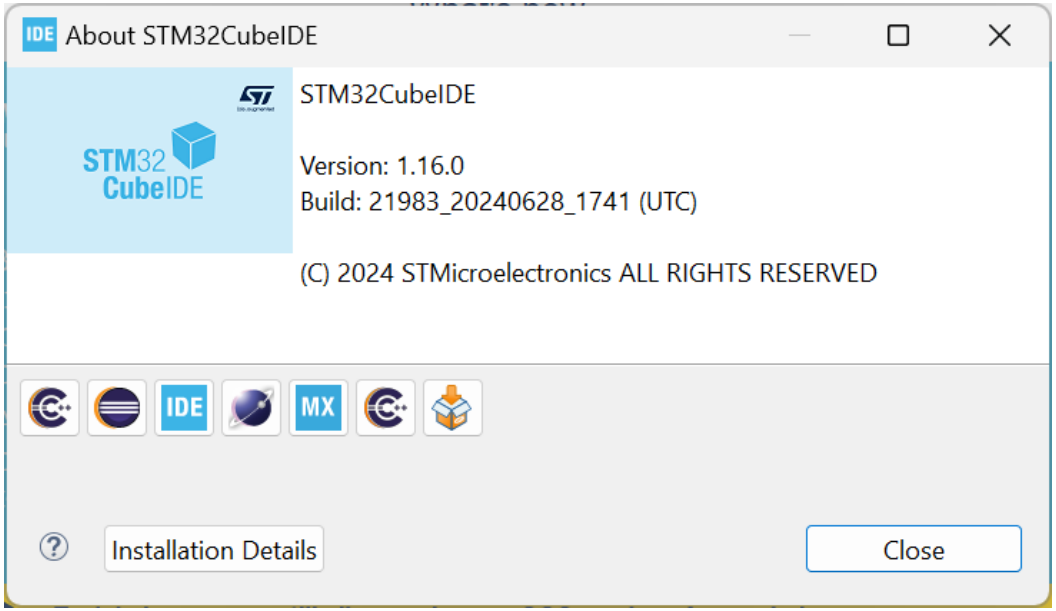
2.3 Case study: board phát triển AT89S52 V2 NEW

- CPU: 89S52, 11.0592MHz, 8 KB ROM, 256 Bytes RAM



2.3 Case study: STM32F429I-DISC1 development board

- STM32F429ZIT6 ARM Cortex-M4, 180 MHz max.
- 2 MB flash, 256 KB SRAM
- 8MB SDRAM
- On-board ST-Link debugger
- 2.4” QVGA touch LCD
- 6 LEDs (2 user LEDs)
- 3 axis gyros

Bài tập

- Tìm hiểu datasheet STM32F429
- Cài đặt môi trường làm việc
  - STM32CubeIDE: https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html
  - STM32CubeF4: https://www.st.com/en/embedded-software/stm32cubef4.html